

FilmRoll

Watch-List Roulette Web

Kelompok 13

The Problem

Menentukan film yang ingin ditonton kini menjadi semakin sulit di era streaming modern. Beragam platform seperti Netflix, Disney+, dll. menawarkan ribuan pilihan film dan serial yang dapat diakses dengan mudah. Namun, banyaknya pilihan tersebut justru membuat pengguna kesulitan menentukan tontonan yang sesuai. Bahkan setelah memiliki watchlist yang panjang, banyak orang tetap menghabiskan waktu lama hanya untuk memilih film.

Fenomena ini dikenal sebagai decision fatigue, yaitu kondisi ketika seseorang merasa lelah karena harus membuat terlalu banyak keputusan. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk menikmati hiburan justru habis untuk terus scroll, membaca sinopsis, atau berpindah dari satu judul ke judul lainnya tanpa benar-benar memilih. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat membantu pengguna menemukan rekomendasi film yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi mereka secara lebih cepat dan efisien.



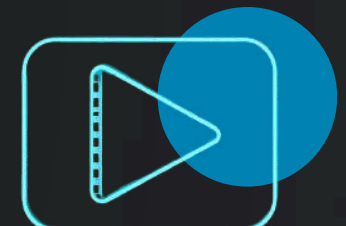
Watch-list Roulette Web

FilmRoll hadir sebagai solusi random movie picker berbasis web yang membantu pengguna membuat keputusan lebih cepat dan menyenangkan



The Concept

Sistem roulette memungkinkan pengguna memutar wheel dan mendapatkan rekomendasi film secara acak berdasarkan preferensi genre, durasi, dan platform yang mereka miliki



Watch-Party

Fitur Watch-Party memungkinkan beberapa pengguna untuk spin bersama dan menemukan film yang cocok ditonton bersama

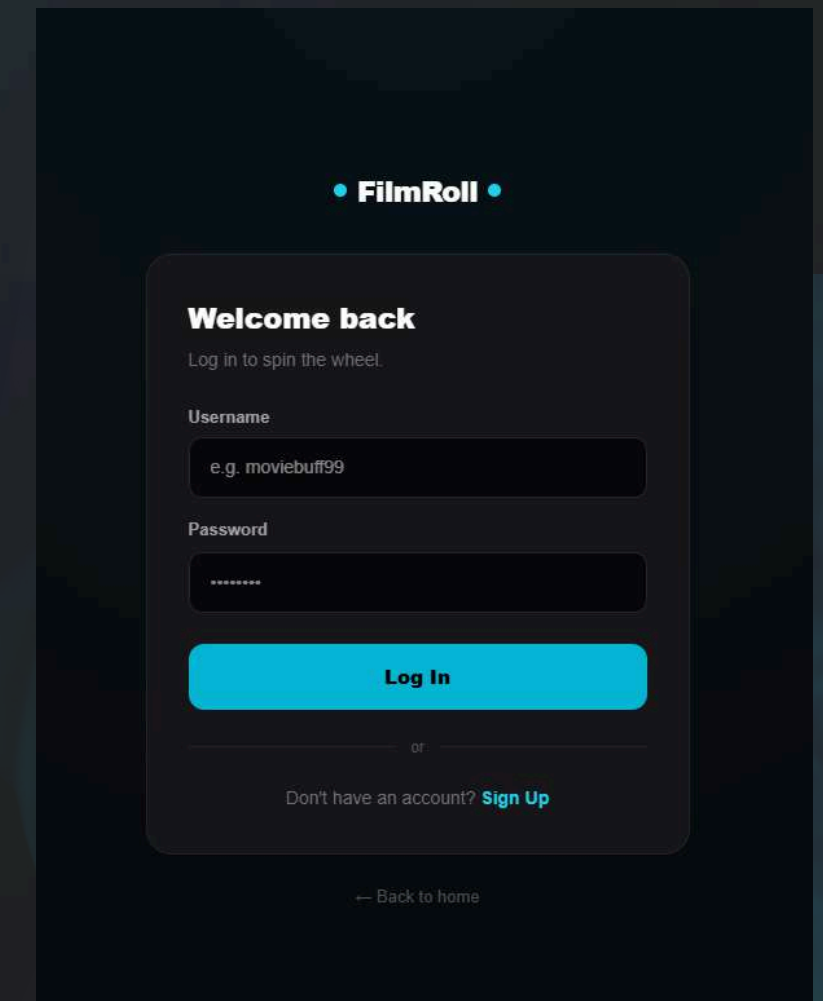
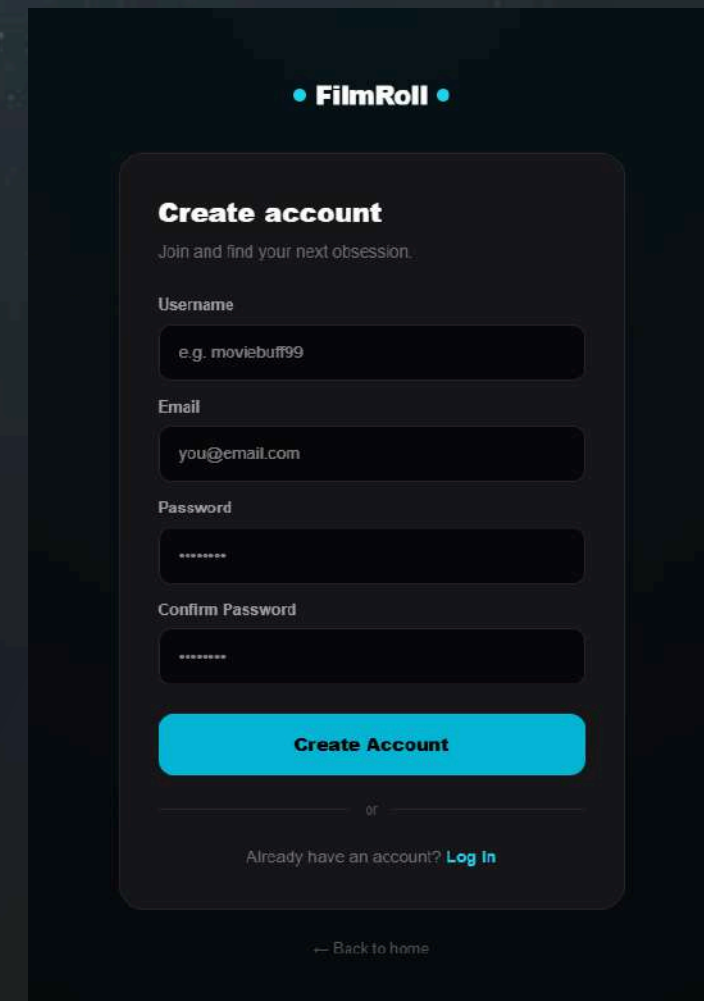
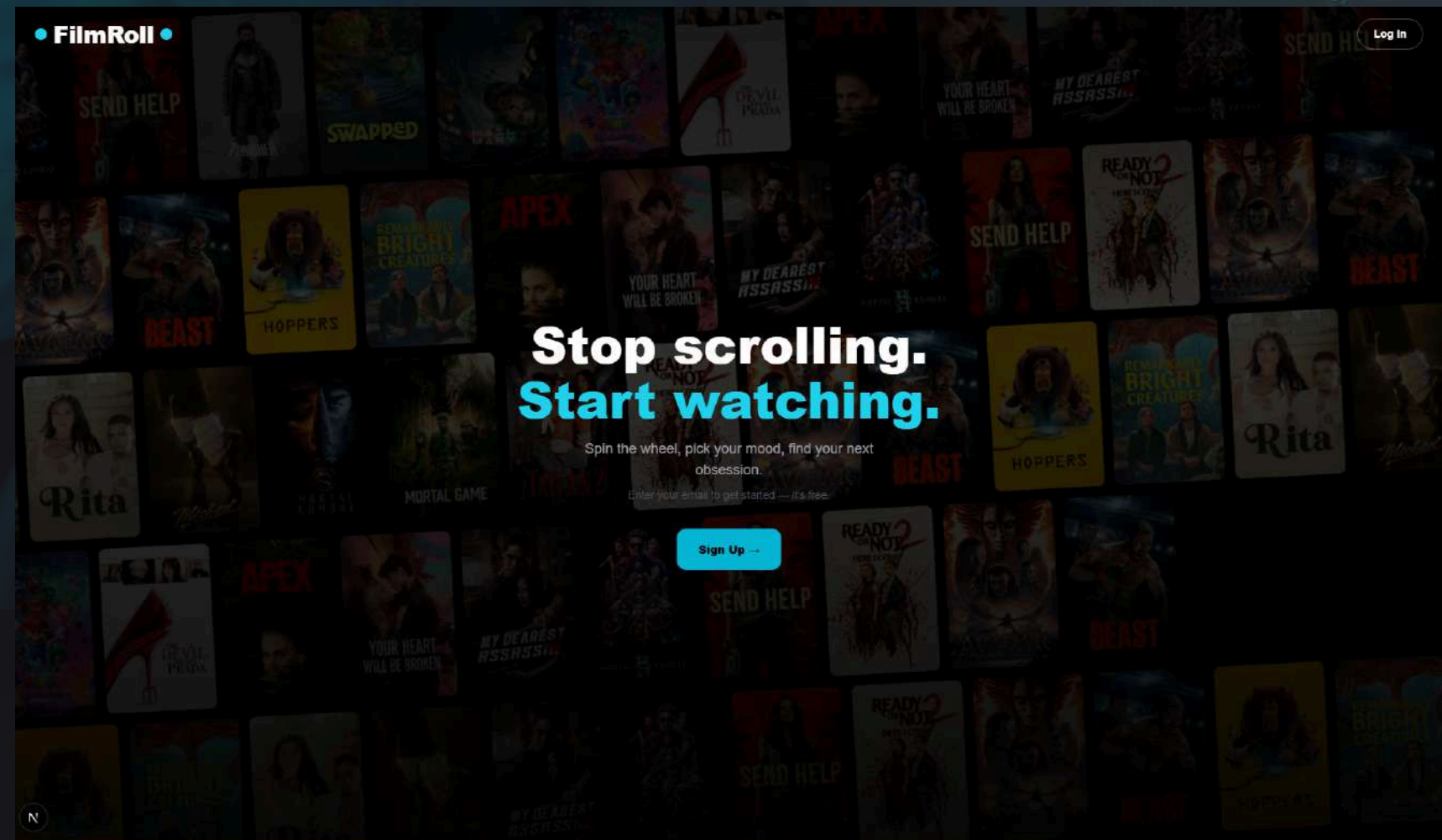


The Solution

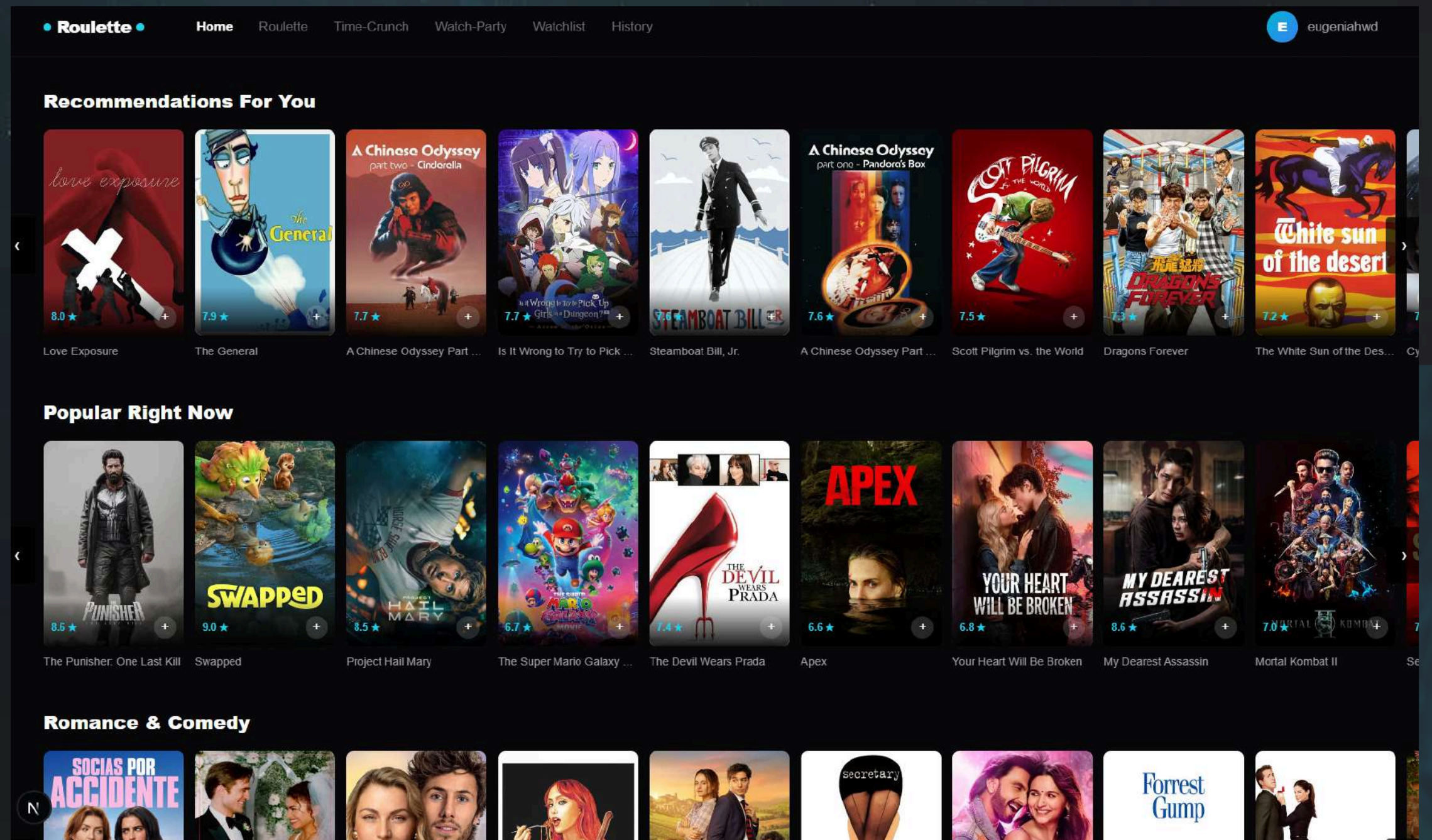
Project Objectives

- *Mempermudah pengguna dalam memilih film dengan mengurangi decision fatigue melalui sistem rekomendasi berbasis preferensi*
- *Mengimplementasikan aplikasi web full-stack menggunakan Next.js, Node.js, Express, dan PostgreSQL*
- *Mengintegrasikan third-party API (TMDB) sebagai sumber data film yang real-time dan up-to-date*
- *Menerapkan konsep database relasional dalam pengelolaan data pengguna, watchlist, dan histori tontonan*

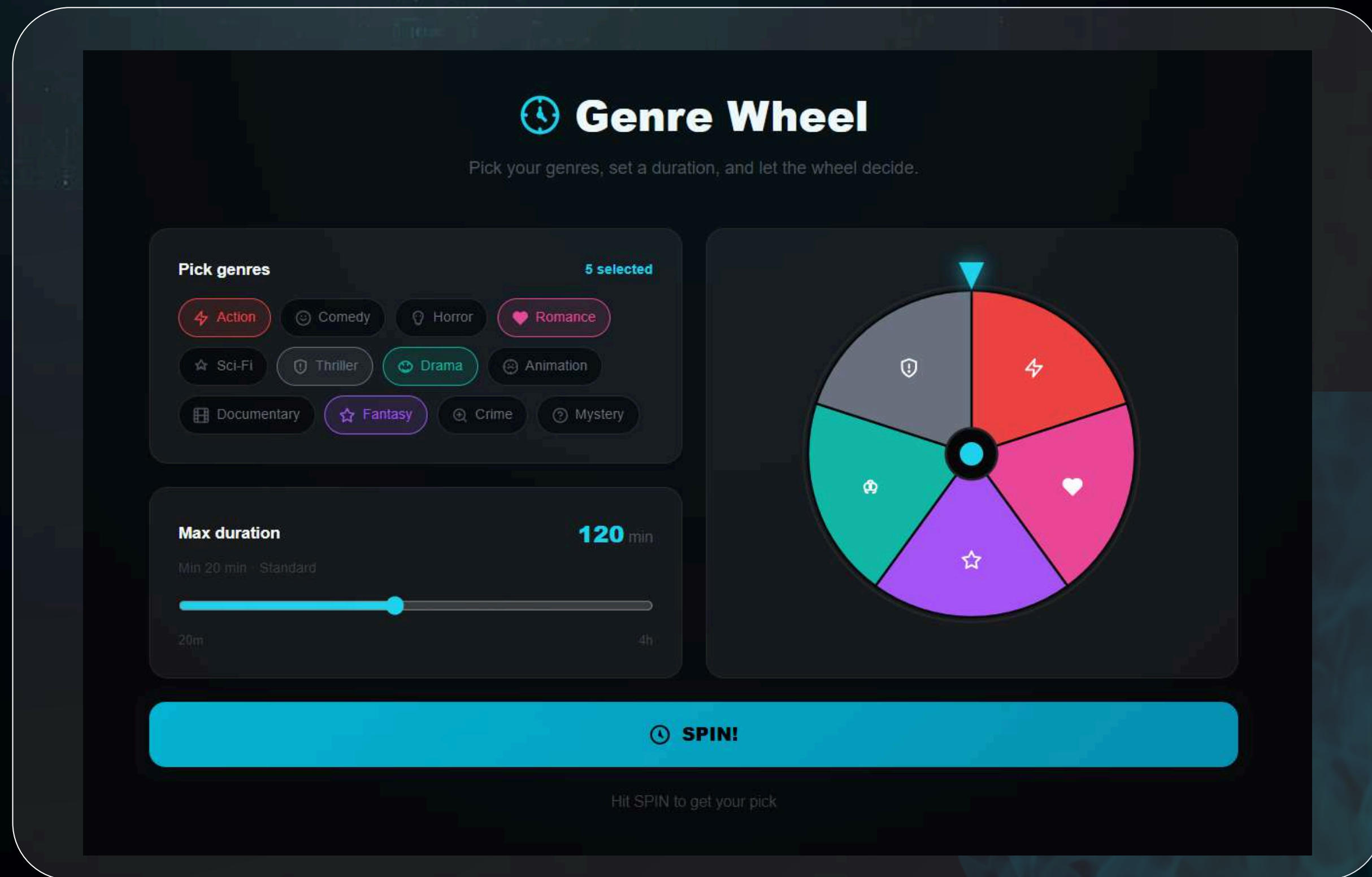
Login/Register Page



Landing Page



Roulette Page



Time-Crunch Page

FilmRoll

HomeRouletteTime-CrunchWatch-PartyWatchlistHistory

E eugeniahwd



How much time do you have?

We'll find films that fit your schedule.

 Quick Fix (30m)

 Lunch Break (60m)

 Movie Night (120m)

 Binge Mode (180m)

Duration

90 min

20 min4 hours

Find Films ≤ 90 min →

Movie Page

← Back



The Devil Wears Prada (2006)

Drama, Comedy • 1h 49m

7.4 / 10 · 13,398 votes

"Meet Andy Sachs. A million girls would kill to have her job. She's not one of them."

A young woman from the Midwest gets more than she bargained for when she moves to New York to become a writer and ends up as the assistant to the tyrannical, larger-than-life editor-in-chief of a major fashion magazine.

Have you watched this movie?

Mark as Watched

+ Add to Watchlist

STATUS	LANGUAGE	BUDGET	REVENUE
Released	EN	\$35M	\$327M

Top Billed Cast



You Might Also Like



N

Tech Stack

●●● Frontend

- *Next.js 16, React framework untuk routing dan rendering*
- *React 19, UI library berbasis component*
- *Tailwind CSS 4, utility-first CSS framework*
- *Lucide React, icon library berbasis SVG*

●●● Database

- *PostgreSQL, relational database*
- *Railway, cloud hosting untuk PostgreSQL*
- *node-postgres (pg), driver koneksi Node.js ke PostgreSQL*

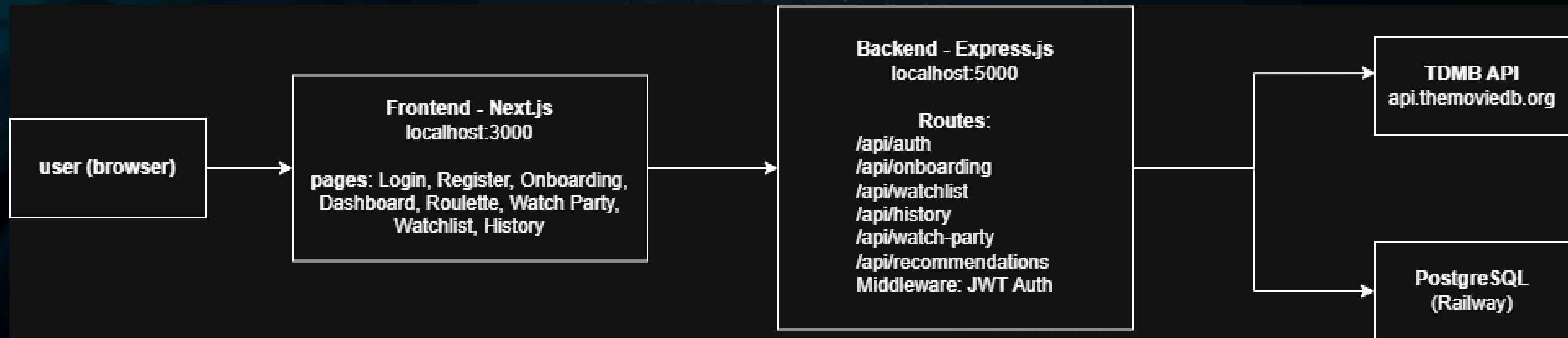
●●● Backend

- *Node.js, runtime JavaScript di sisi server*
- *Express.js 5, web framework untuk REST API*
- *JSON Web Token (jsonwebtoken), autentikasi berbasis token*
- *bcryptjs, hashing password sebelum disimpan ke database*
- *axios, HTTP client untuk fetch ke TMDB API*
- *dotenv, manajemen environment variable*
- *nodemon, auto-restart server saat development*

●●● External API

- *TMDB API (The Movie Database), sumber data film dan series (poster, rating, genre, durasi, dll)*

System Architecture

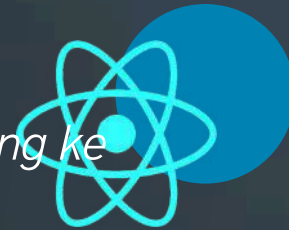


ERD





Backend dibangun dengan Node.js + Express.js, terhubung ke PostgreSQL Railway



- Stack: Node.js, Express.js, PostgreSQL (Railway)
- Auth API → Register & Login dengan bcrypt + JWT
- Watchlist API → GET, POST, DELETE
- History API → GET, POST, DELETE
- Middleware: JWT auth untuk proteksi endpoint

API / Backend Overview



```

✓ backend
  ✓ db
    JS index.js
  ✓ middleware
    JS auth.js
  > node_modules
  ✓ routes
    JS auth.js
    JS history.js
    JS onboarding.js
    JS recommendations.js
    JS watchlist.js
    JS watchparty.js
  ⚙ .env
  ⚙ .gitignore
  {} package-lock.json
  {} package.json
  JS server.js
  
```



Struktur backend menggunakan modular routing dimana setiap fitur punya file route sendiri, dipisah dari logika database dan middleware.

```
app.use('/api/auth', require('./routes/auth'));  
app.use('/api/onboarding', require('./routes/onboarding'));  
app.use('/api/recommendations', require('./routes/recommendations'));  
app.use('/api/watchlist', require('./routes/watchlist'));  
app.use('/api/history', require('./routes/history'));  
app.use("/api/watch-party", require("./routes/watchParty"));
```

Semua endpoint didaftarkan di satu file utama server.js.

Auth, onboarding, rekomendasi, watchlist, dan history masing-masing punya route tersendiri.


```
router.post('/register', async (req, res) => {  
  const { username, email, password } = req.body;  
  
  if (!username || !email || !password)  
    return res.status(400).json({ error: 'Semua field wajib diisi' });
```

```
router.post('/login', async (req, res) => {  
  const { username, password } = req.body;  
  
  if (!username || !password)  
    return res.status(400).json({ error: 'Username dan password wajib diisi' });
```

Register menyimpan password dalam bentuk hash menggunakan bcrypt, bukan plain text.
Login memverifikasi hash dan mengembalikan JWT token yang dipakai untuk autentikasi di semua endpoint lain.

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/auth/register	Daftar user baru
POST	/api/auth/login	Login + dapat token
GET	/api/watchlist	Ambil watchlist user
POST	/api/watchlist	Tambah film ke watchlist
DELETE	/api/watchlist/:id	Hapus dari watchlist
GET	/api/history	Ambil history tontonan
POST	/api/history	Tambah ke history

Semua endpoint dilindungi JWT middleware kecuali register dan login, artinya user harus login dulu sebelum bisa akses watchlist atau history miliknya.

Form login dan register terhubung langsung ke backend API. Validasi dilakukan di dua sisi, frontend untuk UX (misal password minimal 5 karakter), backend untuk keamanan data.

FilmRoll

Create account

Join and find your next obsession.

Username

e.g. moviebuff99

Email

you@email.com

Password

••••••••

Confirm Password

••••••••

Create Account

or

Already have an account? [Log In](#)

Frontend Overview

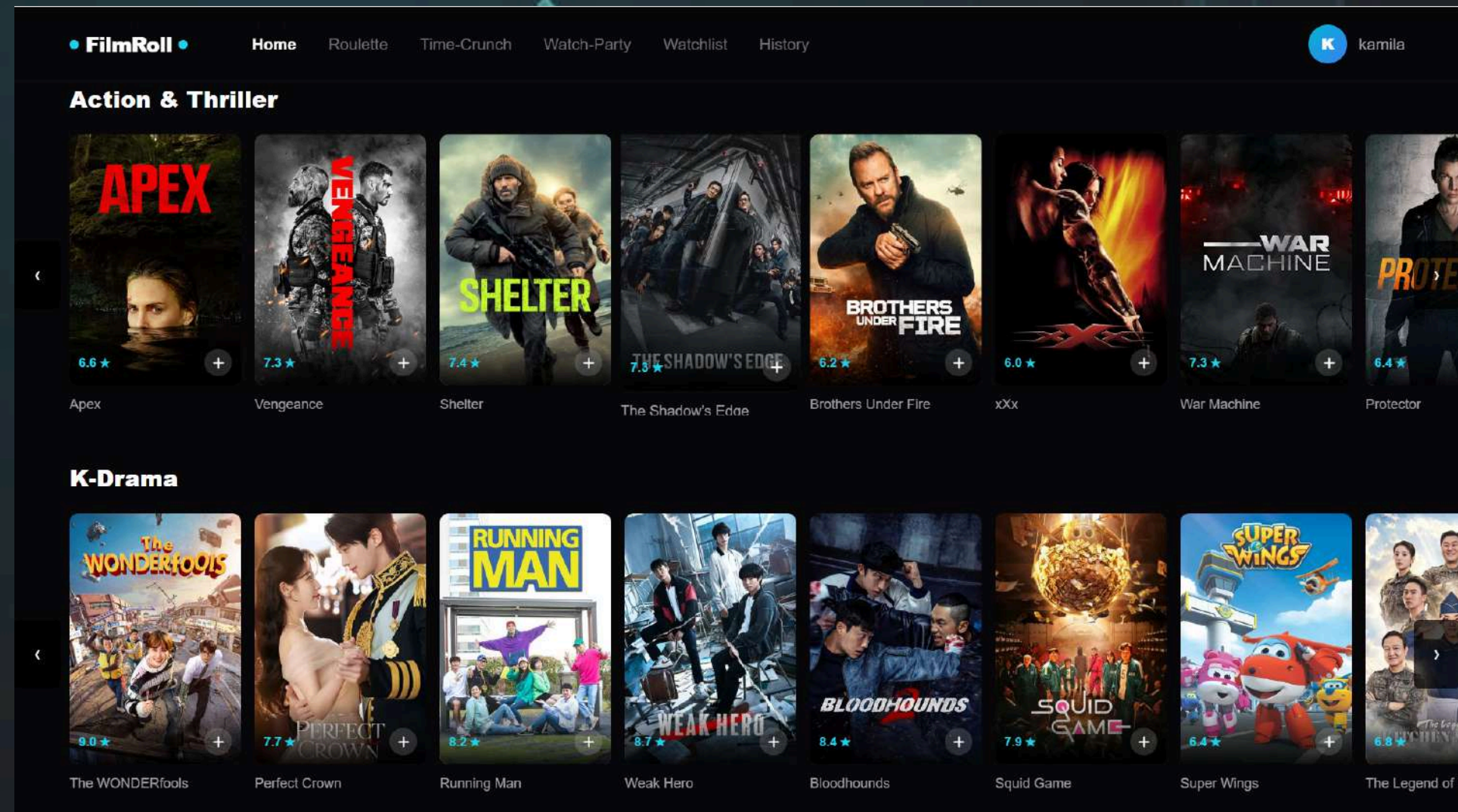
Frontend dibangun dengan Next.js App Router, styling menggunakan kombinasi Inline CSS dan Tailwind CSS. Seluruh 12 halaman sudah terhubung penuh ke backend API dengan komponen yang reusable di setiap halaman.

Overview

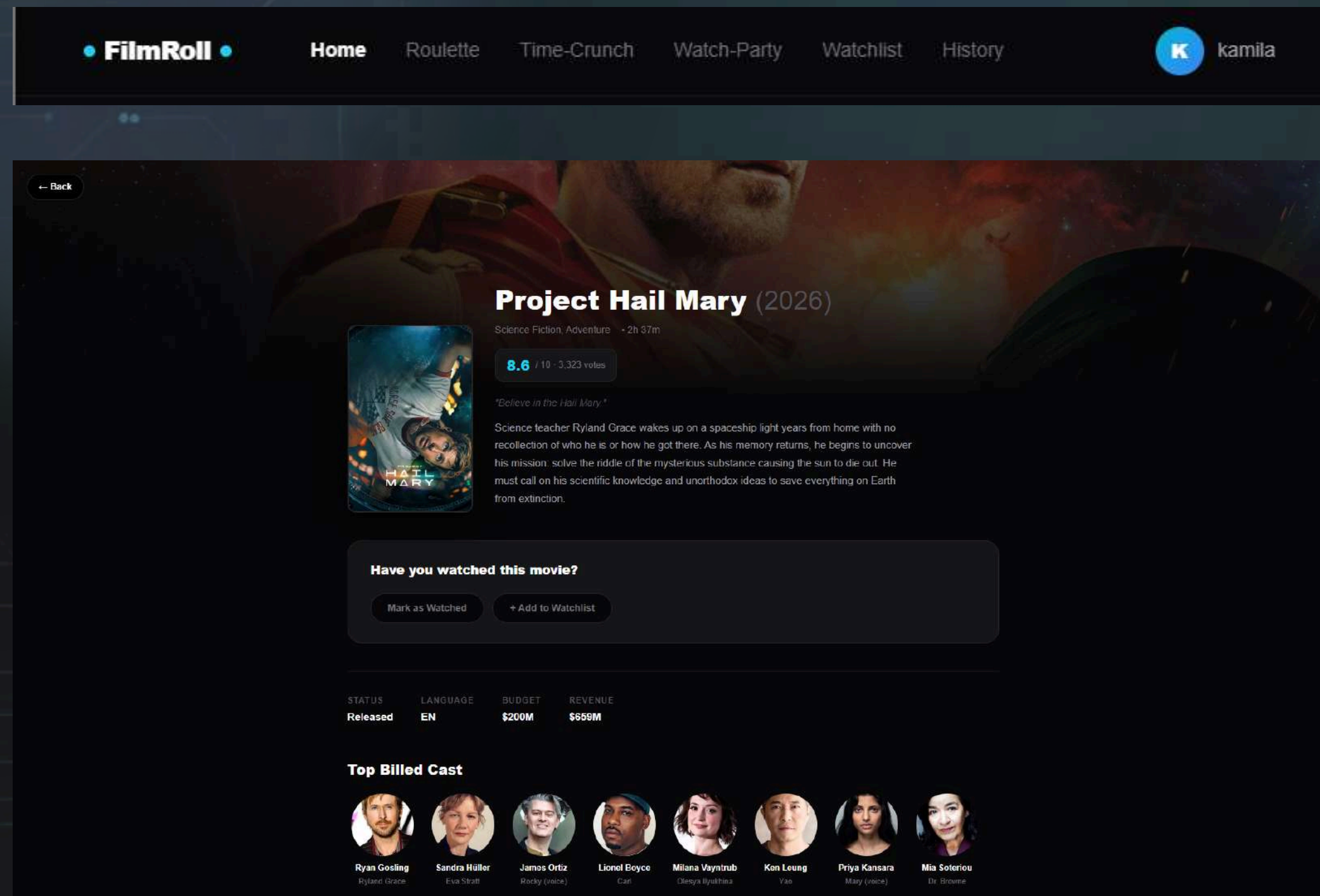
- *Framework: Next.js 14 dengan App Router*
- *Shared Navbar component di semua halaman*
- *Data film dari TMDB API (eksternal)*
- *Data user dari Backend API (internal)*
- *Auth state disimpan di localStorage (JWT token + username)*
- *Total 12 halaman: Landing, Login, Register, Onboarding, Dashboard, Roulette, Time-Crunch, Watch-Party, Watchlist, History, Movie Detail, Profile*

- ✓ app
- ✓ dashboard
 - JS page.js
- ✓ history
 - JS page.js
- ✓ login
 - JS page.js
- ✓ movie\[id]
 - JS page.js
- ✓ onboarding
 - JS page.js
- ✓ profile
 - JS page.js
- ✓ register
 - JS page.js
- ✓ roulette
 - JS page.js
- ✓ time-crunch
 - JS page.js
- ✓ watch-party
 - JS page.js
- ✓ watchlist
 - JS page.js

Setiap halaman punya folder sendiri mengikuti konvensi Next.js App Router. Total ada 12 halaman yang saling terhubung.



Halaman utama menampilkan rekomendasi film dari TMDB berdasarkan genre populer. Setiap film card punya tombol + untuk langsung menambahkan ke watchlist atau menandai sebagai sudah ditonton.



Navbar dibuat sebagai komponen terpisah dan dipakai di semua halaman. Otomatis highlight menu aktif sesuai halaman yang sedang dibuka, dan nama user diambil dari localStorage setelah login

Halaman detail film mengambil data dari 3 endpoint TMDB sekaligus: info film, daftar cast, dan film serupa. User bisa langsung menandai sudah ditonton dan memberi rating bintang dari halaman ini

Core Feature: Roulette Logic

Genre Wheel (Personal)

- *User pilih genre favorit (bisa lebih dari 1)*
- *Set durasi maksimal film*
- *Klik SPIN*
- *Sistem fetch film dari TMDB sesuai genre + durasi*
- *Random pick 1 film dari 10 hasil teratas*
- *Tampilkan hasil → bisa langsung tambah ke watchlist*

Watch Party (Multiplayer)

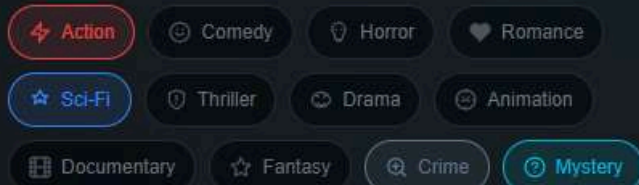
- *User A buat session → dapat kode 6 digit unik*
- *User B join pakai kode yang sama*
- *Sistem ambil irisan genre favorit semua member*
- *Host klik "Spin for Everyone"*
- *Hasil spin disimpan ke backend*
- *Semua member terima hasil yang sama via polling tiap 2 detik*

Genre Wheel

Pick your genres, set a duration, and let the wheel decide.

Pick genres

4 selected



Max duration

140 min

Min 20 min · Standard



SPIN!

THE WHEEL CHOSE...



The Prestige

★ 8.2 2006

A mysterious story of two magicians whose intense rivalry leads them on a life-long battle for supremacy – full of obsession, deceit and jealousy with dangerous and deadly consequences.

+ Add to Watchlist

Spin Again

Genre Wheel (Personal)

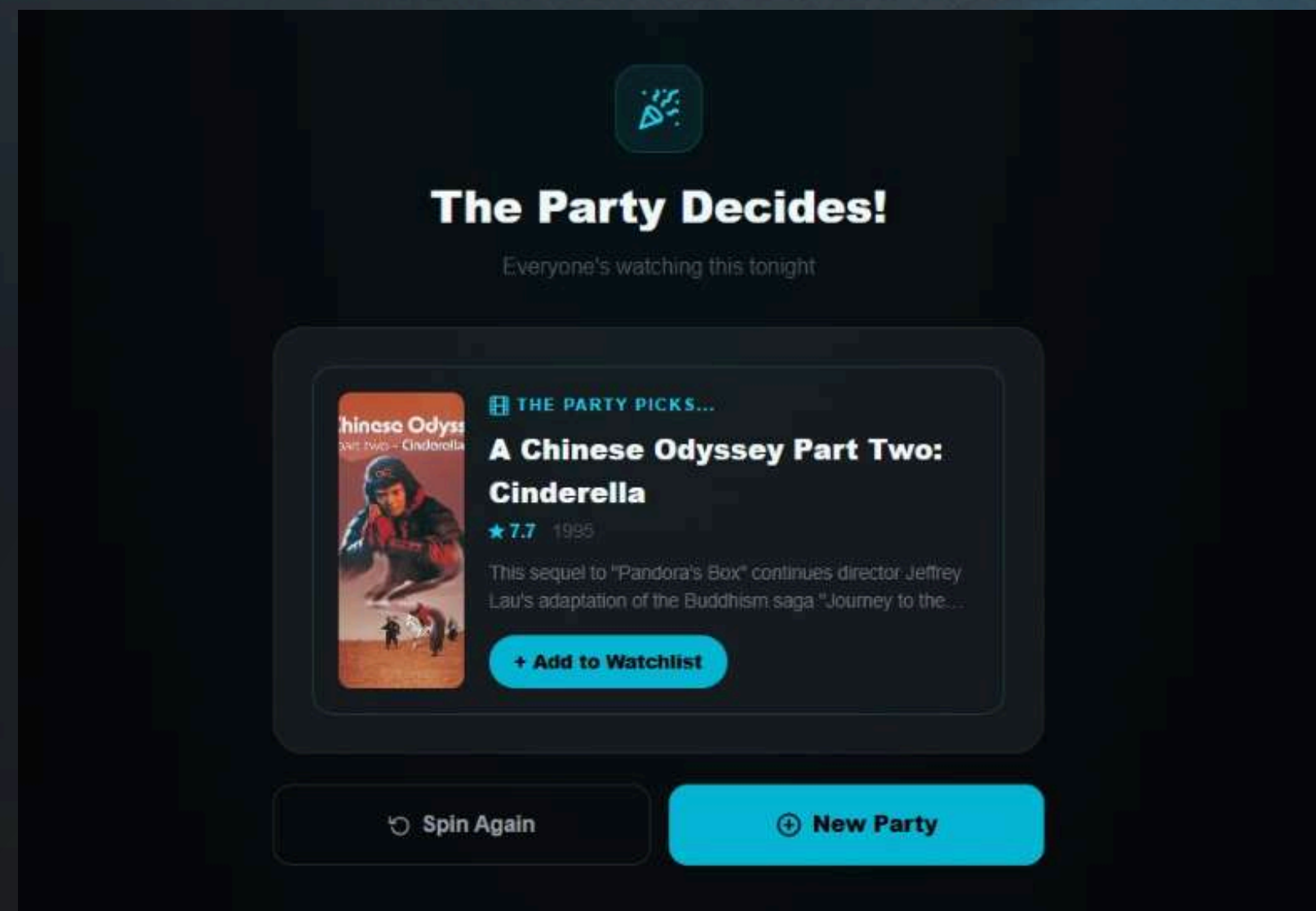
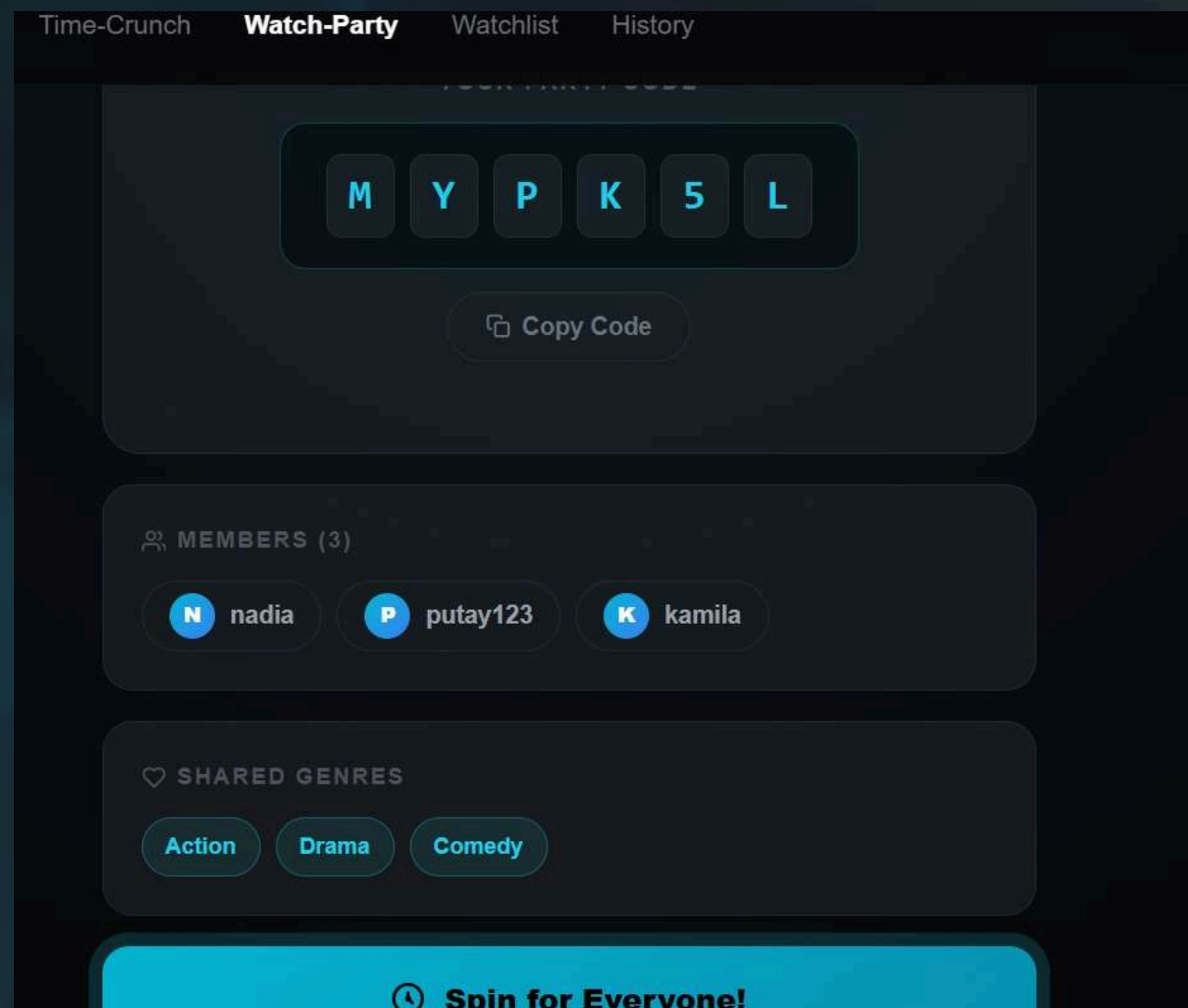
User memilih genre dan durasi maksimal, lalu sistem fetch film dari TMDB yang sesuai kriteria. Dari hasil tersebut dipilih satu film secara acak untuk ditampilkan.

Genre Wheel (Personal)

```
async function spinRoulette({ genres = [], maxMinutes }) {  
  const ids = genres.map(g => GENRE_MAP[g]).filter(Boolean).join(",");  
  let url = `https://api.themoviedb.org/3/discover/movie?api_key=${TMDB_KEY}&sort_by=vote_average.desc&vote_count.gte=200`;   
  if (ids) url += `&with_genres=${ids}`;  
  if (maxMinutes) url += `&with_runtime.lte=${maxMinutes}&with_runtime.gte=20`;   
  const res = await fetch(url);  
  const data = await res.json();  
  const pool = data.results?.filter(m => m.poster_path) ?? [];  
  if (pool.length === 0) return null;  
  return pool[Math.floor(Math.random() * Math.min(pool.length, 10))];  
}
```

Logika inti roulette: genre yang dipilih dikonversi ke ID TMDb, lalu dikirim sebagai filter ke TMDb Discover API bersama filter durasi. Hasilnya dipilih secara acak dari 10 film teratas.

Watch Party (Multiplayer)



Setiap sesi Watch Party punya kode unik 6 digit. Anggota yang join akan muncul real-time di lobby. Sistem mengambil irisan genre favorit semua member sebagai basis spin.

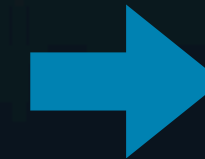
User Flow

Register/Login



Onboarding

pilih genre, platform, film/series



Dashboard

lihat rekomendasi dari TMDB



Roulette/Time Chrunch

Pilih genre+max durasi/Durasi



Spin

Hasil muncul



Watchlist

tambah ke watchlist dan lihat di halaman watchlist



History

Tandai sudah ditonton

- **Integrasi frontend-backend**

Standardisasi URL API via -env.local

- **Hasil Roulette & Watch Party Selalu Sama**

Perlu sinkronisasi state hasil spin ke semua member dalam sesi, Tambah randomisasi seed yang lebih dinamis saat fetch ke TMDB

- **Sinkronisasi Watch Party**

Perlu implementasi WebSocket atau polling untuk real-time sync

- **Preferensi Tidak Tersimpan**

Debugging API onboarding & validasi token saat request dikirim

Challenges & Solutions

Watch-List Roulette (FilmRoll) merupakan aplikasi web full-stack yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan decision fatigue dalam memilih film atau series. Melalui fitur Genre Wheel, sistem mampu memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi genre dan durasi yang ditetapkan oleh pengguna.

Secara teknis, proyek ini berhasil mengintegrasikan Next.js sebagai frontend, Express.js sebagai backend, PostgreSQL sebagai basis data, serta TMDB API sebagai sumber data film. Proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang terstruktur antar anggota tim.

Selain pencapaian teknis, proyek ini juga memberikan pengalaman nyata dalam manajemen kolaborasi pengembangan perangkat lunak, mencakup sinkronisasi environment, pengelolaan basis data bersama, serta penggunaan version control secara tim.

Dengan demikian, FilmRoll tidak hanya memenuhi tujuan fungsional sebagai aplikasi rekomendasi film, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran implementasi sistem berbasis web secara menyeluruh.

Conclusion

Thank You

Your Next Watch, One Spin
Away

